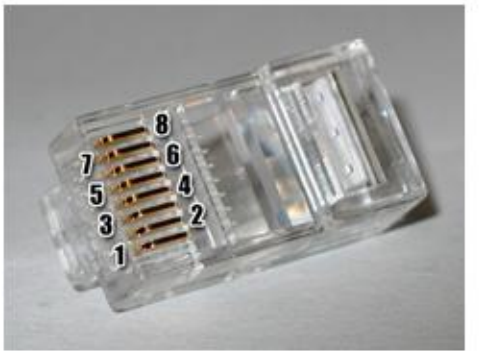
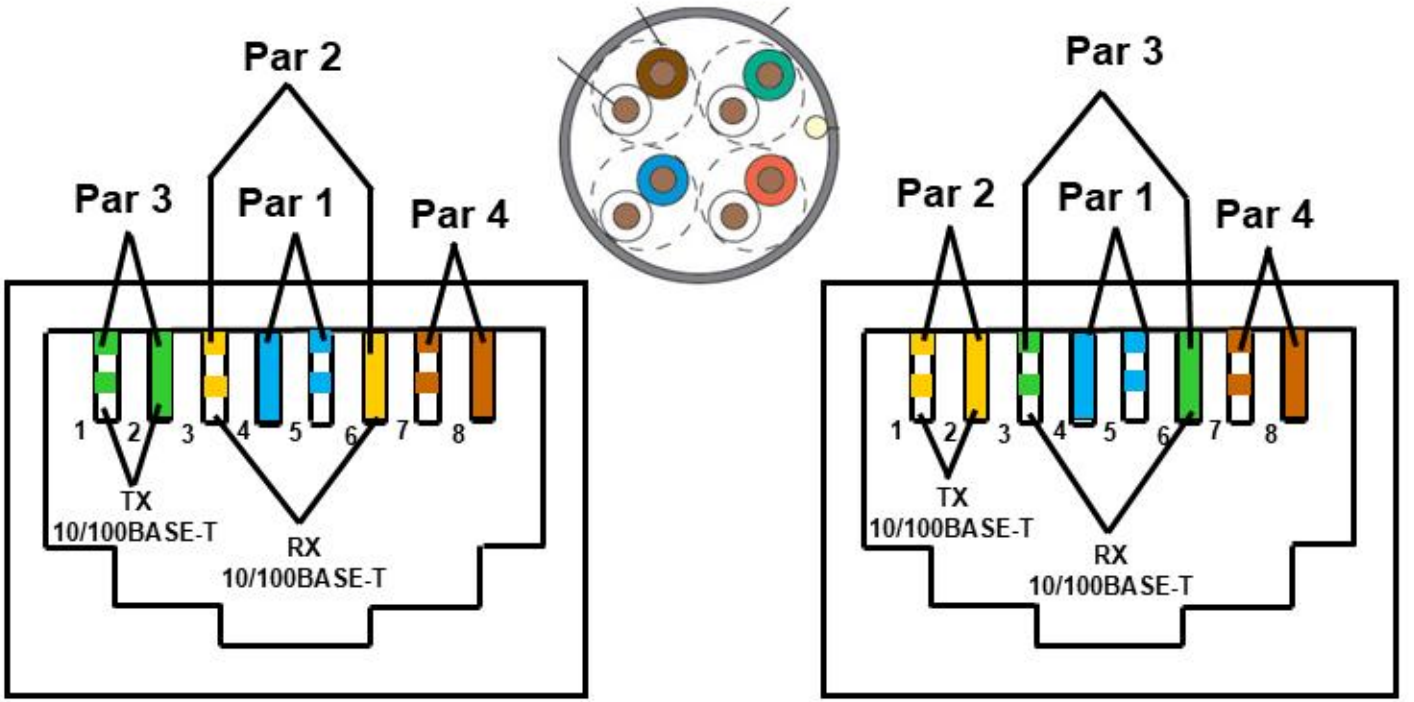
Conector Ethernet



- El conector utilizado en Ethernet es el 8P8C (8 Position 8 Contact), mal llamado RJ45 (Registered Jack 45) ya que esta denominación corresponde a un estándar de telefonía donde el conector tiene unas señales concretas, y no debería utilizarse en otras aplicaciones.
- Otros conectores parecidos (aunque no utilizados en LAN) son:
  - 4P4C (RJ9, RJ10 y RJ22)
  - 6P2C (RJ11, usado en ADSL), 6P4C (RJ14), 6P6C (RJ25)
  - 10P10C (RJ50)

Cableado de pares de un conector RJ45

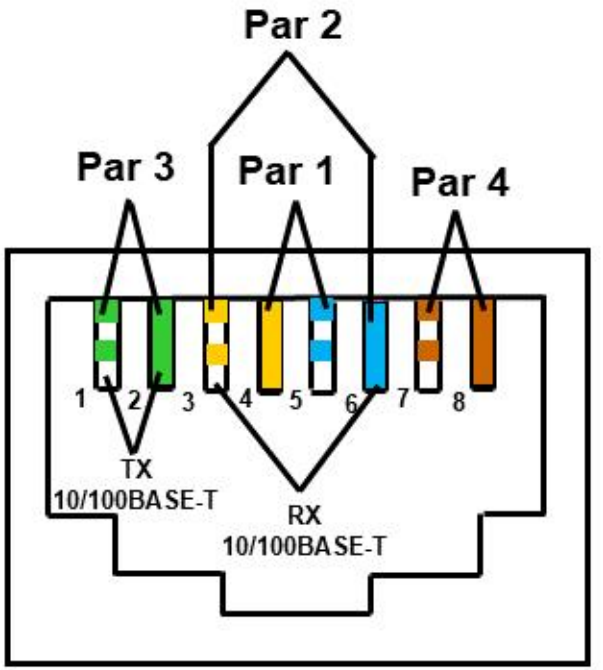


Forma 'normal' (T568A)

Forma 'alternativa' (T568B)

Ambas formas son válidas, pero al hacer una instalación se ha de seguir una u otra.

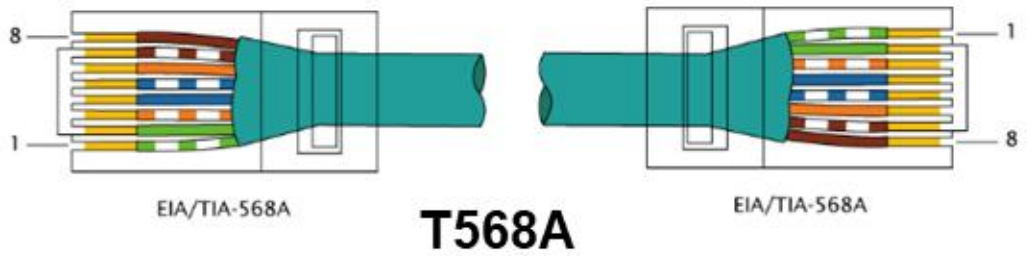
Problema de ‘pares divididos’ (Split pair)

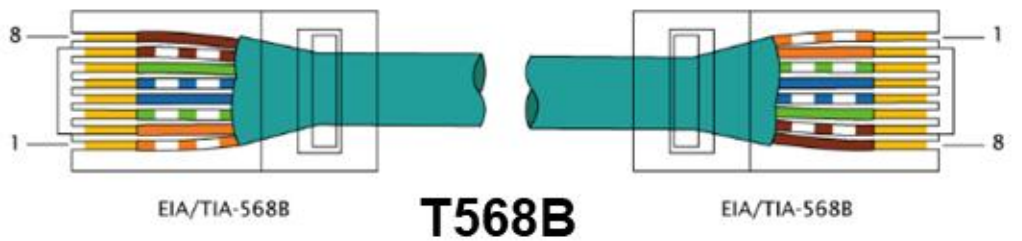


Este conector está mal cableado. Aunque los ocho cables están conectados el par 2 (pines 3 y 6) está usando cables de diferente pareja, que no están trenzados entre sí. Al enviar señales de alta frecuencia sufrirá una diafonía excesiva y el enlace fallará, incluso a 100 Mb/s

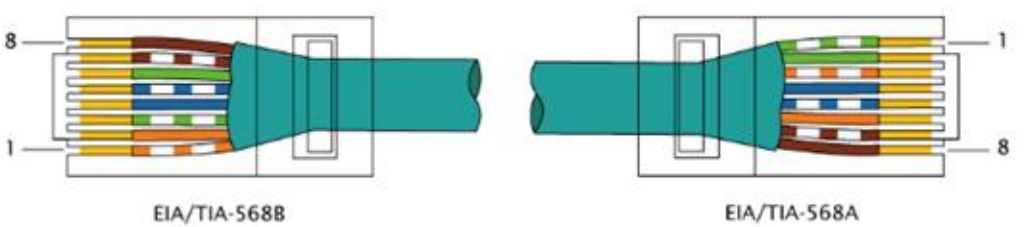
Tipos de Cables Ethernet

Paralelo:





Cruzado:



Interfaces MDI y MDI-X

- Una interfaz 100BASE-T puede ser:
  - 'Normal' o MDI (Media Dependent Interface): TX usa el par 1-2 y RX el 3-6
  - Cruzada o MDI-X (MDI Crossover): TX usa el par 3-6 y RX el 1-2
- Para que dos equipos se comuniquen se ha de cruzar el TX y el RX. Por tanto:
- MDI con MDI ha de usar un cable cruzado.
- MDI-X con MDI-X ha de usar un cable cruzado
- MDI con MDI-X ha de usar un cable paralelo
- Las interfaces de hosts y routers son MDI; las de conmutadores son normalmente MDI-X, pero algunas pueden ser MDI
- Las interfaces actuales casi siempre negocian el modo MDI/MDI-X al conectarse, por lo que ya no hay que preocuparse del tipo de cable

Uso de cables en Ethernet

